



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKK5112

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Information Retrieval	IFKK5112	3 (3-0-0)	5	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Marwanda, M.Kom.	 R. Yodi Rokhmawati, S.Kom., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.T.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer /Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penangkapan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk format. 6. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien.

	7. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 8. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 9. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa memahami konsep dan model information retrieval 2. Mahasiswa memahami algoritma kecerdasan buatan dan information retrieval 3. pada pengembangan temu kembali informasi 4. Mahasiswa memahami arah terbaru penelitian pada information retrieval 5. Mahasiswa mampu melakukan penelitian pada bidang information retrieval 6. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SweBOK)</i> 7. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini mempelajari metode-metode yang ada pada information retrieval.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan sistem temu-kembali informasi; definisi dan contoh penerapan 2. Inverted index dan preprocessing; penerapan inverted index, tokenizing, stopword, stemming, ngram 3. Information retrieval model; Boolean model; vector space model; similarity measure, distance measure 4. Skema pembobotan; tf, log tf, idf, tf.idf 5. Evaluasi pada Information Retrieval; confusion matrix, recall, precision, f-measure, cross validation 6. Multimedia information retrieval; definisi dan contoh penerapan 7. Automated short answer scoring; penjelasan metode 8. Klasifikasi teks; naive bayes, knn 9. Text clustering; partitional dan hierarchical clustering 10. Seleksi fitur; supervised dan unsupervised feature selection 11. Text document summarization; definisi dan metode peringkasan dokumen teks 12. Relevance feedback dan query expansion; definisi dan metode	
Pustaka	Utama:	

	1. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schutze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press.2008. 2. Bruce Croft, Donald Metzler, and Trevor Strohman, Search Engines: Information Retrieval in Practice, Pearson. 2009	
	Pendukung:	
	3. Suanmali et al, Fuzzy Logic Based Method for Improving Text Summarization 4. Ju Hong Lee et al, Automatic generic document summarization based on non-negative matrix factorization 5. Gleb Sizov, Extraction-Based Automatic Summarization 6. Chen et al, Turning from TF-IDF to TF-IGM for term weighting in text classification, 2016	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Python	1. Multimedia Proyektor
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	1. Algoritma dan Pemrograman 2. Sistem Cerdas	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa temu kembali informasi merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem temu-kembali informasi dan penerapannya	Ketepatan dalam menjelaskan konsep, penggunaan serta penerapan sistem temu kembali informasi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Pengertian sistem temu kembali informasi b. Contoh penerapan aplikasi sistem temu kembali informasi	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep inverted index dan pemrosesan awal dokumen teks	Ketepatan dalam menjelaskan inverted index dan pemrosesan awal dokumen teks	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Inverted index b. Tokenizing c. Stemming d. N-gram	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan model-model sistem temu kembali informasi dan	Ketepatan dalam menjelaskan model-model sistem temu kembali	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test :	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Boolean model b. Vector space model	

	pengukuran kemiripan dokumen	informasi dan pengukuran kemiripan dokumen	Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Tugas-1: pemberian soal latihan terkait inverted index, Boolean model dan vector space model	c. Similarity measure d. Distance measure	
4	Mahasiswa mampu menerapkan evaluasi sistem temu kembali informasi	Ketepatan dalam menjelaskan cara mengevaluasi sistem temu kembali informasi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Confusion matrix b. Recall, precision, f-measure c. Cross validation	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan skema pembobotan pada sistem temu kembali informasi	Ketepatan dalam menjelaskan skema pembobotan pada sistem temu kembali informasi	Kriteria : Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar skema pembobotan fitur b. TFIDF	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep multimedia information retrieval (MIR)	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan penerapan multimedia information retrieval	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar multimedia information retrieval b. Contoh multimedia information retrieval	

7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep automated short answer scoring	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan penerapan automated short answer scoring	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar multimedia information retrieval b. Contoh automated short answer scoring	
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep peringkasan dokumen teks	Ketepatan dalam menjelaskan peringkasan dokumen teks	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep peringkasan dokumen teks b. Peringkasan teks berbasis ekstraksi	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep klasifikasi dokumen teks	Ketepatan dalam menjelaskan klasifikasi dokumen teks	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar klasifikasi dokumen teks b. Algoritme naïve bayes	
11	Mahasiswa mampu menyelesaikan contoh kasus klasifikasi dokumen teks	Ketepatan dalam menyelesaikan contoh kasus klasifikasi dokumen teks	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar klasifikasi dokumen teks b. Algoritme k-nn	

			pemahaman mahasiswa			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep document clustering	Ketepatan dalam menjelaskan document clustering	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep clustering b. Partitional clustering	
13	Mahasiswa mampu menyelesaikan contoh kasus clustering dokumen teks	Ketepatan dalam menyelesaikan contoh kasus clustering dokumen teks	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep clustering b. Hierarchical clustering	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep seleksi fitur pada sistem temu kembali informasi	Ketepatan dalam menjelaskan seleksi fitur pada sistem temu kembali informasi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep dasar seleksi fitur b. Metode seleksi fitur tersupervisi c. Metode seleksi fitur tidak tersupervisi	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep relevance feedback dan query expansion	Ketepatan dalam menjelaskan relevance feedback dan query expansion	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Konsep relevance feedback dan query expansion b. Algoritme Rocchio	

			pemahaman mahasiswa			
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam ekstraksi informasi	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					